README Sprint S01 · Qué es la IA, cómo aprende y cómo usarla bien

¿dónde puede ayudar la IA al cliente y qué riesgos tiene?

FECHAS
mar 20/10 – mié 21/10

HORAS
12 h (4 h teoría · 3 h práctica · 5 h PBL, con 1 h para cerrar el Sprint 0)

MÓDULOS
M1a (UD 1a.1 a 1a.3) + M8 IA responsable · Bloque A: sin Python ni notebooks

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. Explicar qué es la IA y distinguir IA, machine learning, deep learning e IA generativa, con sus **modalidades** (visión, lenguaje, voz, recomendación, generativa) y casos de uso reales.
2. Describir las **familias de algoritmos**, el ciclo de vida de un proyecto (CRISP-DM) y elegir una familia razonable ante un problema.
3. Distinguir aprendizaje **supervisado, no supervisado, por refuerzo** y preentrenado, y entender el **sobreajuste** y por qué se separan los datos de entrenamiento, validación y test.
4. Identificar riesgos de **sesgo, privacidad, transparencia, desinformación y decisiones automatizadas**, y conocer lo esencial de RGPD y del AI Act.
5. Aplicar un **checklist ético** a un caso y priorizar oportunidades de IA para un cliente.

Requisitos previos

Haber cursado el Sprint 0 (equipo, tablero y entrevista al cliente TurisData). No hace falta Python ni matemáticas.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Carpeta del reto: `Reto_S01/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantillas y material de apoyo, hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué sesión prepara cada paso del reto y cada apartado del informe, con el material que no entra en el informe	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	7 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
Cómo subir vuestras respuestas a GitHub	Entregar archivos en el repositorio del equipo, desde el navegador	10 min	Antes de entregar el reto
`S01.1_Introduccion_a_la_IA.pdf`	Introducción a la IA: modalidades, casos de uso y mitos	25 min	Teoría · día 1 del S01
`S01.2_Panorama_de_algoritmos_y_CRISP_DM.pdf`	Panorama de algoritmos y CRISP-DM	25 min	Teoría · día 1 del S01
`S01.3_Tipos_de_aprendizaje.pdf`	Tipos de aprendizaje, entrenamiento/validación/test y sobreajuste	25 min	Teoría · día 1 del S01
Explicación sencilla: matriz de confusión (VN, FP, FN, VP) · `.html`	Las cuatro casillas, cómo leer las siglas, por qué los errores no cuestan igual y mini-test	10 min	Antes del ejercicio interactivo
Lámina: la matriz de confusión	Una página con las cuatro casillas, las métricas y el efecto del umbral (para tener a mano)	—	Consulta (junto al ejercicio)
Lámina: ¿bueno o malo? Lee las métricas y decide	Siete modelos con resultados reales (cáncer de mama, diabetes, dígitos, iris…): lee las métricas y marca bueno, regular o malo	20–30 min	Al terminar S01.4 (actividad en parejas)
Ejercicio interactivo: ¿bueno o malo? Lee las métricas y decide · `.html`	La misma actividad en pantalla: siete modelos con resultados reales; decide bueno, regular o malo, razona y comprueba (con «Rellenar por mí»)	25–30 min	Al terminar S01.4 (actividad en parejas)
Ejercicio interactivo: matriz de confusión · `.html`	Sin código: construye la matriz a mano, mira qué esconde la exactitud y qué cambia con el umbral (datos ficticios)	20 min	Después de S01.3 (refuerzo)
`S01.4_IA_responsable_etica_sesgo_y_normativa.pdf`	IA responsable: ética, sesgo, gobernanza de datos, RGPD, AI Act y lista de comprobación ética	50 min	Teoría · día 2 del S01

Material de las actividades

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
`apuntes_ia_conceptos_y_etica.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: qué es la IA, tipos de aprendizaje, sobreajuste, matriz de confusión, sesgo, RGPD y AI Act explicados paso a paso con ejemplos	—	Antes del sprint y cuando tengas dudas
`tarjetas_casos_uso.md` · Dinámica A	Mapa de casos de uso: modalidad, aprendizaje y datos	25 min (11 tarjetas)	Práctica 1
`tarjetas_casos_uso.md` · Dinámica B	Clasificación "a mano" y sobreajuste	10 min (demostración)	Práctica 2

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
`tarjetas_casos_uso.md` · Dinámica C	¿Qué familia de algoritmos? (6 problemas)	15 min (3 de los 6 problemas, en gran grupo)	Práctica 3
`casos_debate_ia_responsable.md`	Debate de casos éticos con roles (2 de los 5)	25 min	Práctica 4 (M8, UD 8.4)
`checklist_etico_v1.md`	Checklist de IA responsable (versión 1)	en el reto	Reto
`ejemplo_clasificacion_caso.md`	Ejemplo resuelto de ficha de caso de uso	consulta	Reto
`guia_rapida_tablero_trello.md`	Montar el tablero de Trello del equipo (listas y tareas del Sprint 1 para copiar y pegar)	15 min	Si aún no hay tablero

(Como no hay notebooks en este bloque, no hay enlaces a Colab. Los materiales son `.md` imprimibles.)

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S01

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Reto	**Cierre del Sprint 0** (lo que quedó pendiente del reto): acuerdo de trabajo y lista de «terminado», entrevista al cliente en grupo grande (antes, 10 min en equipo para preparar las preguntas con la plantilla del mapa a la vista), después el mapa de empatía de TurisData con lo oído y retro corta. **Si aún no tenéis tablero**, montadlo con la guía rápida de Trello (15 min, en casa o en este bloque)	40 min
2	Ceremonia	Planning del Sprint 1: leed la ficha del reto y repartid los 7 apartados del informe	10 min
3	Teoría	Introducción a la IA: modalidades, casos de uso y mitos	25 min
4	Práctica	Dinámica A: tarjetas de casos de uso (11 tarjetas)	25 min
5	Teoría	Panorama de algoritmos y CRISP-DM	25 min
6	Práctica	Dinámica C: elegir la familia de algoritmos en 3 de los 6 problemas (con el docente)	15 min
7	Teoría	Tipos de aprendizaje, entrenamiento/validación/test y sobreajuste	25 min
8	Práctica	Dinámica B: clasificación «a mano» (demostración en la pizarra)	10 min
9	Reto	Lluvia de ideas y elección de casos (paso 2)	25 min

Día 2 del S01

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
10	Teoría	IA responsable: ética, sesgo, gobernanza de datos, RGPD, AI Act y lista de comprobación ética	50 min
11	Práctica	Debate de casos éticos con roles (2 de los 5 casos)	25 min
12	Reto	Fichas de 4 casos (el 5.º, en versión breve), lista de comprobación ética (completa en los 2 casos priorizados), matriz de priorización y redacción (pasos 3–5)	1 h 15 min
13	Ceremonia	Entrega en `sprint-01/`, autoevaluación y coevaluación, review (5 min por equipo) y retrospectiva	50 min

RETO · Reto · «Auditoría de oportunidades de IA»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: la directora de TurisData Canarias quiere saber qué 5 cosas podría hacer con IA, cuáles primero, qué datos necesita y qué riesgos corre. Tiene un piloto limitado (hasta 15.000 €).

Entregáis (en la carpeta `sprint-01/` del repositorio del equipo):

- Informe de oportunidades de 2-3 páginas (`.md` o PDF): resumen, tabla de 5 casos, priorización, riesgos y recomendación.
- Checklist ético v1 de cada caso (completo en los 2 priorizados).
- Declaración de dónde habéis usado IA generativa y qué habéis verificado.

Reglas:

- Unas 1 h 40 min de reto, más el planning y la review; los 5 casos cubren 3 modalidades o más y al menos 2 son propios.
- Al menos 1 caso no necesita IA (o va mejor con reglas).
- Nunca claves ni datos personales; no hay datos que analizar, solo ideas y riesgos.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad (criterio de priorización claro), comunicación al cliente e IA responsable (riesgos por caso, AI Act con calendario verificado).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Informe de 2-3 páginas con 5 casos y matriz de priorización
- [ ] Checklist ético v1 con al menos 1 riesgo específico por caso
- [ ] Revisado por otra persona y declaración de uso de IA hecha
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-01/` del repositorio del equipo
- [ ] Tablero actualizado
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas